Különböző eredetű (akác, hárs stb.) mézek eltérő diasztáz tartalmát szeretné összehasonlítani keményítő kimutatására használt oldat segítségével.

5. Hogyan kell összeállítani a kísérletet ahhoz, hogy az egyes mézminták diasztázaktivitását a kísérlet végén össze lehessen hasonlítani? Adja meg, hogy mely anyagok mennyiségének azonosságát kell biztosítani ehhez! (2 pont)

   ……

   ……

6. Mely más kísérleti tényezők azonossága biztosítja az eltérő diasztáztartalmú mézek aktivitásának összehasonlítását? Soroljon fel *két* ilyen tényezőt! (2 pont)

   ……

   ……

7. Minek alapján, hogyan tudja eldönteni, hogy melyik vizsgált méznek a legnagyobb a diasztázaktivitása?

   …….

   …….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

IV. Becsövezve 10 pont

Az ember szervezetében sokféle szerv van, amely csövekből áll. Ahogyan az ember tervezte vezetékrendszerekben is áramlik valamilyen anyag, úgy az élő szervezet csőhálózatainak tartalma is áramlásban, mozgásban van. Ez a mozgás mindig valamilyen izommunka eredménye.

Magyarázza meg az alábbi két szervben a csőrendszer tartalmának mozgását a hiányos mondatok kiegészítésével!

A légutakban a levegő mozgatását elsősorban a ……(1.) izomszövetből álló ……(2.) izom / izmok végzi(k).

A vékonybélben a mozgatást a bélfal ……. (3.) izomszövete végzi.

A csőrendszerek egy részében folyadékok áramlanak, ezek összetétele eltér egymástól.

4. Adjon meg egy különbséget, ami az emberi nyirokérrendszerben, illetve az érrendszerben keringő folyadék *összetételében* megfigyelhető (egészséges ember esetén)!

A nyirokérrendszerben ……., míg az érrendszerben …… folyadék kering.

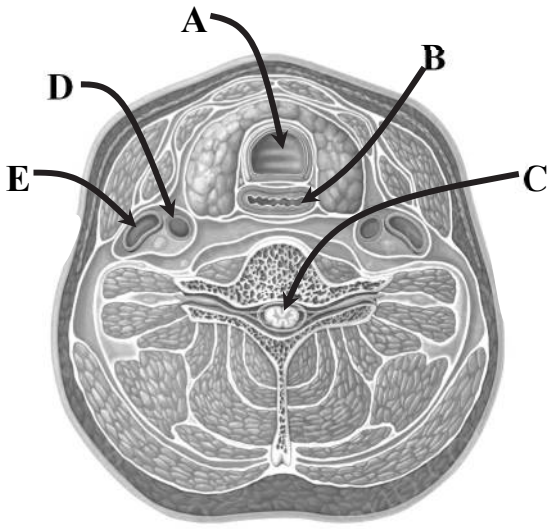
Az emberi szervezet csővezetékei közül több közvetlen kapcsolatban áll egymással, azaz van olyan közös szakaszuk, ahol semmilyen határfelület nem választja el őket egymástól, míg más vezetékek esetében ez nem igaz.

5. Melyik sor tartalmaz *csak* olyan párosításokat, ahol a két csőrendszer üregrendszere *közvetlen* kapcsolatban áll egymással?

A) Tápcsatorna – légutak, légutak – vérérrendszer.
B) Tápcsatorna – vérérrendszer, nyirokérrendszer – vérérrendszer.
C) Tápcsatorna – ivarutak, tápcsatorna – légutak.
D) Tápcsatorna – légutak, nyirokérrendszer – vérérrendszer.
E) Húgyutak (vizeletelvezető rendszer) – ivarutak, légutak – nyirokérrendszer.

Az ábrán a nyak keresztmetszetét figyelheti meg, a rajta áthaladó csőszakaszok metszeti képével. A *D* jelzésű részben – álló helyzetet feltételezve – felfelé, az *E* jelzésű részben lefelé mozog a csövek tartalma.

Adja meg a leírásnak megfelelő ábrarészlet betűjelét!



6.	A legmagasabb oxigénkoncentrációjú folyadék áramlik benne.	
7.	Benne a szív jobb pitvara felé áramlik a folyadék.	
8.	Idegpályákat is tartalmaz.	
9.	Üregében – normál élettani esetben is – váltakozva, két irányba mozog a benne áramló anyag.	
10.	A benne áramló anyag a gyomorba jut.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen